부모용 진행 안내 · 전기 회로

초6 과학 · 식물과전기 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G06-SCI-CIRCUIT-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 1.5 V 건전지(AA) 2개와 전지 끼우개(2개가 한 줄로 들어가는 것), 같은 꼬마전구 2~3개와 전구 끼우개 2개(과학 준비물 전기 회로 세트), 집게 전선 4~5개, 스위치 1개, 활동지, 연필, 색연필
- **안전:** 이 차시는 1.5 V 건전지(AA)로만 합니다. 벽의 콘센트(가정용 전기)에는 전선이나 어떤 물건도 꽂지 않습니다.
- **안전:** 전선으로 전지의 +극과 −극을 바로 잇거나, 두 전선을 전구의 꼭지쇠 한 곳에 함께 대지 않습니다. 전지가 바로 이어져(합선) 전선과 전지가 뜨거워집니다.
- **안전:** 켜 둔 꼬마전구의 유리는 뜨거워질 수 있으니 만지지 않고, 회로를 바꿀 때는 스위치를 끄거나 전선을 뗀 뒤에 합니다.
- **안전:** 실험이 끝나면 건전지를 끼우개에서 빼 둡니다. 액이 새거나 하얀 가루가 묻은 건전지는 맨손으로 만지지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 전지·전구·전선·스위치로 전기 회로를 만들어, 전지의 +극과 −극이 전구의 꼭지와 꼭지쇠에 각각 이어져 끊긴 곳 없이 한 바퀴가 되어야 불이 켜진다는 것을 실험 결과로 설명하고, 간단한 기호로 회로를 나타낸다.
확인 예상(S03, 활동지 1), 직접 이어 보기와 결과 정리(S04, S05), 전기 회로(S06), 누구 말이 맞을까(S07), 기호(S08, 활동지 2), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리 확인(S17)
성공 기준 가·다는 켜지고 나·라는 켜지지 않는다는 결과를 근거로 ‘꼭지와 꼭지쇠에 하나씩, 끊긴 곳 없이’라는 조건을 말하고, 전지·스위치·전구로 된 회로를 기호로 그린다.

목표 B 전구 두 개를 직렬과 병렬로 이어 전구 한 개일 때와 밝기를 비교하고, 전구 하나를 뺐을 때의 결과와 함께 두 연결 방법의 차이를 설명한다.
확인 두 가지 연결(S09), 예상(S10, 활동지 3), 밝기 비교와 결과 정리(S11, S12, 활동지 3), 직렬과 병렬(S13), 누구 말이 맞을까(S14), 혼자 해 보기(S15 ③), 마무리 확인(S17), 활동지 4
성공 기준 직렬은 한 개일 때보다 어둡고 하나를 빼면 모두 꺼지며, 병렬은 한 개일 때와 비슷하게 밝고 하나를 빼도 나머지가 켜진다는 결과를 말하고, 처음 보는 기호 회로에서 더 밝게 켜지는 회로를 까닭과 함께 고른다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 물체와 물질

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(물체와 물질)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

번호	아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
M1	전지의 +극에서 전구까지 전선 하나만 이으면 불이 켜진다고 생각한다(전기가 전구로 가기만 하면 된다).	−극 전선이 떨어진 '나'가 켜지지 않은 결과로, 전지 → 전구 → 전지로 끊긴 곳 없이 이어져야 한다는 것을 손가락으로 길을 따라가며 확인한다(S04~S07).
M2	전구를 더 많이 이으면(직렬로 이어도) 더 밝아진다고 생각한다.	전구 한 개 회로와 직렬 회로를 차례로 켜서 직렬연결한 전구 하나하나가 더 어둡다는 것을 비교하게 한다(S11, S14).
M3	그림에서 직렬연결과 병렬연결을 구별하지 못한다(전구가 두 개면 모두 같다고 생각한다).	전지에서 출발해 손가락으로 길을 따라가며 길이 한 줄인지 두 갈래인지 확인하게 하고, 전구 하나를 가렸을 때 길이 이어지는지 본다(S09, S13, S17).

진행 순서의 (M1), (M2) 같은 표시는 이 표의 번호입니다.

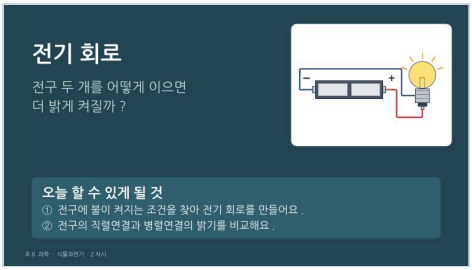
오늘 다루지 않는 것 전기 회로의 뜻, 전구에 불이 켜지는 조건(꼭지·꼭지쇠, 끊긴 곳 없는 회로), 스위치의 쓰임, 전지·전구·스위치의 간단한 기호, 전구 두 개의 직렬연결과 병렬연결에서 밝기와 전구 하나를 뺐을 때의 비교를 다룬다. 전지의 직렬·병렬연결, 전류·전압·저항 같은 용어와 수치, 전기가 통하는 물질을 고르는 실험, 가정용 전기(콘센트)를 쓰는 실험, LED의 극은 다루지 않는다. 모든 실험은 1.5 V 건전지로만 한다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(물체와 물질)	약 2분	—
S03	실험 전 예상하기(불이 켜지는 연결)	약 2분	A
S04	전구에 불을 켜 보기	약 4분	A
S05	결과 정리(불이 켜진 연결)	약 2분	A
S06	결과로 설명하기(전기 회로와 불이 켜지는 조건)	약 3분	A
S07	오해 비교(전선 하나로도 켜진다)	약 2분	A
S08	전기 회로를 기호로 나타내기	약 2분	A
S09	전구의 직렬연결과 병렬연결의 뜻	약 2분	B

S10	실험 전 예상하기(직렬·병렬 밝기)	약 1분	B
S11	직렬·병렬 회로를 만들어 밝기 비교하기	약 5분	B
S12	결과 정리(직렬·병렬)	약 2분	B
S13	결과로 설명하기(직렬과 병렬 비교)	약 2분	B
S14	오해 비교(전구가 많으면 더 밝다)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B
S17	마무리 확인(가장 밝게 켜지는 회로)	약 2분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(물체와 물질)	약 4분	—

장별 안내



S01 전기 회로 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

오늘 할 일을 알리고, 전구에 불을 켜는 방법에 궁금증을 갖게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “손전등은 건전지를 넣고 스위치를 누르면 불이 켜지지? 안에서는 무엇이 어떻게 이어져 있을까?”
- “오늘은 건전지, 꼬마전구, 전선으로 직접 불을 켜 보고, 전구 두 개를 어떻게 이으면 더 밝은지 비교해 볼 거야.”

예상 답

- “전선으로 이어져 있어요.” “건전지에서 전기가 나와요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 집의 손전등이나 장난감의 전지 넣는 곳을 보여 주기만 합니다.

주의

- 이 차시는 1.5 V 건전지(AA)만 씁니다. 벽의 콘센트(가정용 전기)에는 어떤 것도 꽂지 않는다고 처음에 약속합니다.
- 준비물: 전지 끼우개(AA 건전지 2개가 한 줄로 들어가는 것), 같은 꼬마전구 2개와 전구 끼우개 2개, 집게 전선 4~5개, 스위치 1개(과학 준비물 전기 회로 세트에 들어 있음). 끼우개에서 뺀 꼬마전구 1개는 S04에서 씁니다.
- LED는 +·−의 방향이 있고 두 개를 직렬로 이으면 켜지지 않을 수 있어, 이 차시에는 꼬마전구를 씁니다.



S02 3학년 기억하기 · 선수 학습 확인(물체와 물질) · 약 2분

초3 ‘물체와 물질’에서 배운 물체와 물질의 구별, 금속·플라스틱 같은 물질을 확인합니다. 오늘 전선·전구가 무엇으로 되어 있는지 말할 때 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “① 컵은 물체야. 그럼 유리는 물체일까, 물질일까?”
- “②③ 집게 전선의 끝을 볼래? 속의 반짝이는 선과 겉의 껍질은 무엇으로 만들었을까?”

정답

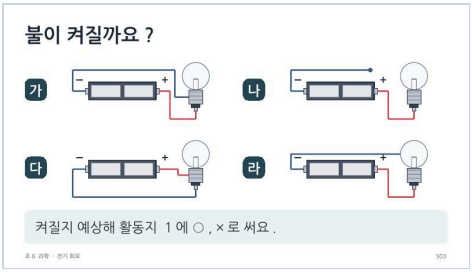
- ① 물질
- ② 금속(구리)
- ③ 플라스틱(또는 고무)

막히면

- ①이 흔들리면 S19(보충)를 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 초3 ‘물체와 물질’을 먼저 다시 합니다.

주의

- 전선 속 금속은 주로 구리입니다. ‘금속’이라고만 해도 맞습니다. 금속을 따라 전기가 흐르는 것은 오늘 S06에서 다룹니다.



S03 **불이 켜질까요?** · 실험 전 예상하기(불이 켜지는 연결) · 약 2분

네 가지 연결을 보고 전구에 불이 켜질지 예상하고 까닭을 말합니다(목표 A). 결과는 S04에서 직접 이어 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전선이 전구의 어디에 닿아 있는지 잘 봐. 아래 끝의 작은 금속이 ‘꼭지’, 옆의 나사처럼 생긴 금속이 ‘꼭지쇠’야.”
- “가, 나, 다, 라 중 불이 켜질 것 같은 것은? 왜 그렇게 생각해? 활동지 1의 ‘예상’ 칸에 써 줘.”

예상 답

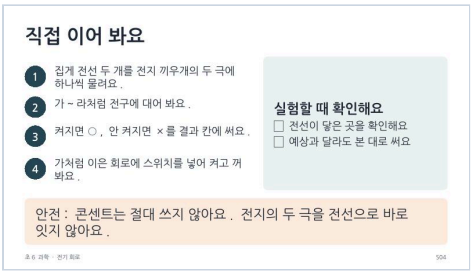
- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “가는 켜질 것 같아요.” “나도 +극이 이어져 있으니까 켜질 것 같아요.” “라는 유리에 댔으니 안 켜질 것 같아요.”

막히면

- 실제 꼬마전구를 손에 들고 꼭지와 꼭지쇠를 손가락으로 짚어 보게 합니다.

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 그림의 전선 색(빨강·파랑)은 두 전선을 구별하려고 칠한 것입니다.



S04 **직접 이어 봐요** · 전구에 불을 켜 보기 · 약 4분

네 가지 연결을 직접 만들어 보고 결과를 기록하며, 스위치로 회로를 끊고 잇습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가처럼 이어 볼래? 불이 켜졌어?”
- “나는 어때? 파란 전선이 전구에 닿지 않으면?”
- “라처럼 유리 부분에 대면?”
- “이제 가 회로의 전선 하나를 스위치로 이어 볼까? 스위치를 누르면? 떼면?”

예상 답

- 가 ○, 나 ×, 다 ○, 라 ×
- “전선 두 개가 꼭지와 꼭지쇠에 따로 닿아야 켜져요.” “스위치를 누르면 켜지고 떼면 꺼져요.”

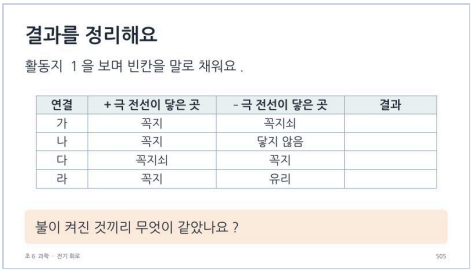
막히면

- 불이 약하게 켜져 잘 보이지 않으면 방을 조금 어둡게 합니다.
- 꼭지에 전선이 잘 닿지 않으면 부모가 전구를 잡고 아이가 집게 끝을 꼭지에 꾹 대게 합니다.

주의

- 두 전선을 꼭지쇠 한 곳에 함께 대거나, 전선으로 +극과 −극을 바로 이으면 전지가 바로 이어져(합선) 전선과 전지가 뜨거워집니다. 하지 않게 하고, 그런 모양이 되면 바로 뗍니다.
- 켜 둔 꼬마전구의 유리는 뜨거워질 수 있습니다. 오래 켜 두지 않고, 다 보면 전선을 뗍니다.
- 다(+극과 −극을 바꾸어 이음)도 켜집니다. 꼬마전구는 방향과 상관없이 켜집니다(LED는 방향이 있습니다).

안전: 콘센트는 절대 쓰지 않아요. 전지의 두 극을 전선으로 바로 잇지 않아요.



S05 결과를 정리해요 · 결과 정리(불이 켜진 연결) · 약 2분

결과를 표로 정리하고 불이 켜진 연결의 공통점을 찾습니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- “결과 칸을 차례로 말해 줄래? 켜진 것은 어느 것이었어?”
- “켜진 가와 다는 전선이 전구의 어디어디에 닿았어?”

예상 답

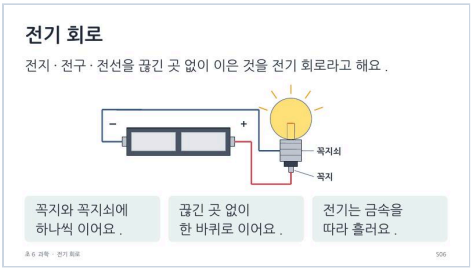
- 가 ○, 나 ×, 다 ○, 라 ×
- “전선 하나는 꼭지에, 다른 하나는 꼭지쇠에 닿았어요.” “나는 전선이 끊겨 있었어요.”

막히면

- S03의 그림을 다시 보며 켜진 것과 켜지지 않은 것을 나란히 놓고 비교합니다.

주의

- 화면의 결과 칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 예상이 달랐다면 예상 칸은 고치지 않습니다.



S06 전기 회로 · 결과로 설명하기(전기 회로와 불이 켜지는 조건) · 약 3분

실험 결과를 증거로 전기 회로의 뜻과 전구에 불이 켜지는 조건을 정리합니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- “가와 다는 켜지고, 나와 라는 안 켜졌지? 켜진 회로는 전지에서 나와 전구를 지나 다시 전지로 돌아오는 길이 끊기지 않았어.”
- “이렇게 전지·전구·전선을 끊긴 곳 없이 이어 놓은 것을 ‘전기 회로’라고 해.”
- “라는 왜 안 켜졌을까? 유리는 어떤 물질이지? 전선 속, 꼭지, 꼭지쇠는 모두 무엇으로 되어 있었어?”

예상 답

- “나는 전선이 떨어져 있어서요.” “라는 유리에 대서 그래요.” “전선 속이랑 꼭지쇠는 금속이에요.”

막히면

- 손가락으로 +극에서 출발해 전선 → 전구 → 다른 전선 → −극까지 길을 따라가 보게 합니다. 길이 끊기는 곳에서 멈춥니다.

주의

- 스위치는 회로의 한 곳을 끊었다 이었다 하는 부품입니다. 스위치를 누르면 회로가 이어져 켜집니다.
- 전기가 잘 통하는 물질(금속)과 잘 통하지 않는 물질(유리·플라스틱·고무)의 구별은 오늘 결과를 설명할 만큼만 다룹니다.



S07 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(전선 하나로도 켜진다) · 약 2분

'전선 하나만 이어도 켜진다'는 생각을 실험 결과(나)로 바로잡습니다(목표 A, 오해 M1).

이렇게 말해 보세요

- "곰 말대로라면 나도 켜져야 하지 않을까? 실제로는 어땠어?"

정답

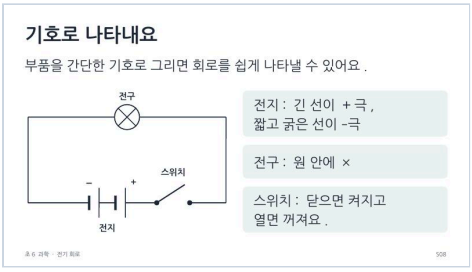
- 토끼. 증거: 나는 +극 전선이 꼭지에 닿았지만 −극 전선이 떨어져 있어 켜지지 않았습니다. 전지 → 전구 → 전지로 끊긴 곳 없이 이어져야 켜집니다.

막히면

- 실제로 나처럼 다시 이어 보고, 파란 전선을 꼭지쇠에 대는 순간 켜지는 것을 보게 합니다.

주의

- 증거를 하나 이상 말하면 잘한 것입니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S08부터 이어도 됩니다.



S08 기호로 나타내요 · 전기 회로를 기호로 나타내기 · 약 2분

전기 회로를 기호로 나타내는 방법을 알고, 실험한 회로를 기호 그림과 연결합니다(목표 A).

이렇게 말해 보세요

- "전지 기호에서 긴 선과 짧은 선 중 어느 쪽이 +극일까?"
- "이 그림처럼 스위치가 열려 있으면 전구는 켜질까? 스위치를 닫으면?"
- "가 회로를 기호로 그리면 이런 모양이 돼. 활동지 2에 직접 그려 보자."

예상 답

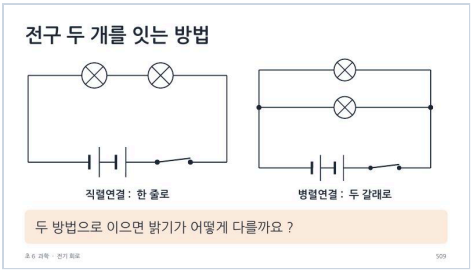
- "긴 선이 +극이에요." "열려 있으면 길이 끊겨서 안 켜져요."

막히면

- 실제 회로 옆에 그림을 놓고 부품을 하나씩 손가락으로 짝지어 봅니다.

주의

- 그림의 전지 기호 두 개는 전지 끼우개에 넣은 건전지 두 개를 나타냅니다.
- 기호는 학교마다 조금씩 다르게 그리기도 합니다. 부품을 알아볼 수 있으면 됩니다. 기호 그리기는 활동지 2에서 연습합니다.



S09 **전구 두 개를 잇는 방법** · 전구의 직렬연결과 병렬연결의 뜻 · 약 2분

전구 두 개를 잇는 두 가지 방법(직렬연결·병렬연결)을 그림으로 구별합니다. 밝기는 아직 말하지 않습니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “왼쪽은 전구 두 개를 한 줄로 이었어. 이것을 ‘직렬연결’이라고 해.”
- “오른쪽은 전구를 두 갈래로 나누어 각각 이었어. 이것을 ‘병렬연결’이라고 해.”
- “손가락으로 전지에서 출발해 길을 따라가 볼까? 직렬은 길이 몇 갈래야? 병렬은?”

예상 답

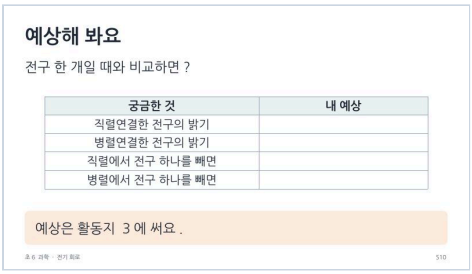
- “직렬은 한 길로 전구 두 개를 다 지나요.” “병렬은 길이 두 갈래로 나뉘어요.”

막히면

- 두 회로의 길을 색연필로 따라 그려 보게 합니다.

주의

- 밝기는 S10에서 예상하고 S11에서 직접 확인합니다. 여기서 알려 주지 않습니다.



S10 **예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(직렬·병렬 밝기) · 약 1분

직렬연결과 병렬연결에서 전구의 밝기와 전구 하나를 뺐을 때를 예상합니다(목표 B). 결과는 S11에서 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

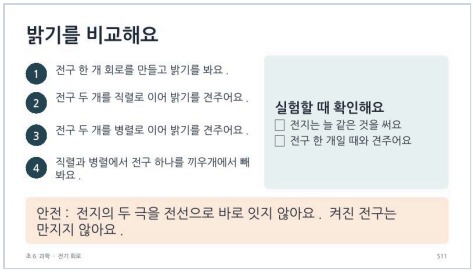
- “전구 한 개일 때보다 더 밝을까, 비슷할까, 더 어두울까? 왜 그렇게 생각해?”
- “전구 하나를 빼면 다른 하나는 어떻게 될까?”

예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “직렬은 전구가 두 개니까 더 밝을 것 같아요.” “하나를 빼면 둘 다 꺼질 것 같아요.”

주의

- 결과를 알려 주지 않습니다.



S11 밝기를 비교해요 · 직렬·병렬 회로를 만들어 밝기 비교하기 · 약 5분

전구 한 개 회로와 비교해 직렬연결·병렬연결의 밝기, 전구 하나를 뺐을 때를 관찰합니다(목표 B, 오해 M2·M3).

이렇게 말해 보세요

- “먼저 전구 한 개일 때 밝기를 잘 기억해 둬.”
- “이번엔 S09의 왼쪽 그림처럼 한 줄로 이어 볼까? 한 개일 때보다 어때?”
- “이제 두 갈래로 이어 보자. 밝기는?”
- “직렬에서 전구 하나를 돌려 빼 봐. 다른 전구는? 병렬에서는?”

예상 답

- “직렬은 두 전구 모두 한 개일 때보다 어두워요.” “병렬은 한 개일 때와 비슷하게 밝아요.” “직렬은 하나를 빼니 둘 다 꺼졌고, 병렬은 남은 하나가 켜져 있어요.”

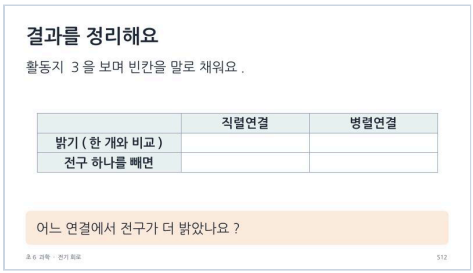
막히면

- 직렬은 전선 한 개로 두 전구 끼우개를 이어 ‘한 줄’을 만들고, 병렬은 두 전구 끼우개의 양쪽 끝을 각각 서로 이어 ‘사다리’ 모양을 만든다고 알려 줍니다.
- 밝기 차이가 잘 안 보이면 방을 어둡게 하고, 전구 한 개 회로로 되돌려 밝기를 다시 본 뒤 바로 직렬(병렬)로 바꾸어 견줍니다. 밝기를 ‘밝음·중간·어두움’으로 활동지 3에 적어 두면 견주기 쉽습니다.

주의

- 회로를 바꿀 때는 스위치를 끄거나 전선 하나를 뗀 뒤에 바꿉니다.
- 병렬연결은 전지가 더 빨리 닳습니다. 실험이 끝나면 전지를 끼우개에서 빼 둡니다.
- 전지가 많이 닳았으면 밝기 차이가 작게 보일 수 있습니다. 새 건전지로 하면 잘 보입니다.

안전: 전지의 두 극을 전선으로 바로 잇지 않아요. 켜진 전구는 만지지 않아요.



S12 결과를 정리해요 · 결과 정리(직렬·병렬) · 약 2분

직렬연결과 병렬연결의 결과를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “직렬일 때 전구는 한 개일 때보다 어땠어? 병렬일 때는?”
- “전구 하나를 뺐을 때 어느 쪽에서 남은 전구가 켜져 있었어?”

예상 답

- 직렬: 한 개일 때보다 어두움 / 하나를 빼면 다른 전구도 꺼짐
- 병렬: 한 개일 때와 비슷하게 밝음 / 하나를 빼도 다른 전구는 켜져 있음

막히면

- 직렬 회로와 병렬 회로를 차례로 다시 만들어 켜 보고, 활동지 3에 적은 밝기와 견줍니다.

주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다.



S13 직렬연결과 병렬연결 · 결과로 설명하기(직렬과 병렬 비교) · 약 2분

실험 결과를 증거로 직렬연결과 병렬연결을 잇는 방법·밝기·전구 하나를 뺐을 때로 비교합니다(목표 B).

이렇게 말해 보세요

- “직렬은 길이 한 줄이라 전구 하나를 빼면 길이 끊겨. 그래서 다른 전구도 꺼졌어.”
- “병렬은 길이 두 갈래라 하나가 끊겨도 다른 길로 전기가 흘러.”
- “집 안의 전등은 어느 연결일까? 거실 불을 꺼도 방 불은 켜져 있지?”

예상 답

- “병렬이요. 하나를 꺼도 다른 건 켜져 있어요.”

막히면

- S09의 두 그림에서 전구 하나를 손가락으로 가리고 길이 이어지는지 따라가 봅니다.

주의

- 표의 ‘더 어두워요/더 밝아요’는 직렬과 병렬을 서로 견준 것입니다. 병렬연결한 전구 하나하나는 전구 한 개일 때와 밝기가 비슷합니다.
- 집 안의 전등과 콘센트는 병렬로 이어져 있습니다. 하지만 집의 전기는 매우 위험하므로 절대 직접 만지거나 실험하지 않습니다.



S14 누구 말이 맞을까요? · 오해 비교(전구가 많으면 더 밝다) · 약 2분

‘전구를 더 이으면 무조건 더 밝다’는 생각을 실험 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M2).

이렇게 말해 보세요

- “토끼는 전구가 두 개니까 더 밝대. 우리 실험에서 직렬로 이은 전구 하나하나는 어땠어?”

정답

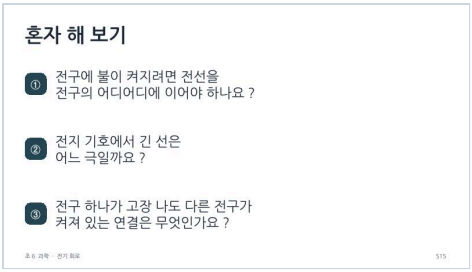
- 곰. 증거: 직렬연결한 두 전구는 전구 한 개일 때보다 하나하나가 어두웠습니다. 전구를 더 밝게 켜려면 병렬로 잇습니다.

막히면

- 전구 한 개 회로를 켜서 밝기를 본 뒤, 바로 직렬 회로로 바꾸어 켜서 견줍니다(전지와 전구는 한 벌이므로 차례로 켭니다).

주의

- ‘방 전체가 더 밝아 보인다’고 말하면, 전구 하나하나의 밝기를 견주자고 합니다.



S15 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 불이 켜지는 조건(①), 기호(②), 직렬·병렬의 차이(③)를 말하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 왜 그렇게 생각했는지도 말해 줘.”

정답

- ① 꼭지와 꼭지쇠에 하나씩(전지의 +극·−극과 각각 이어 끊긴 곳 없이)
- ② +극
- ③ 병렬연결(두 갈래 길이라 하나가 끊겨도 다른 길로 전기가 흐름)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “가와 다는 전선이 어디에 닿았지?”, “하나를 뺐을 때 남은 전구가 켜져 있던 것은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- 활동지 2의 기호 그리기도 함께 봅니다.



S16 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

정답

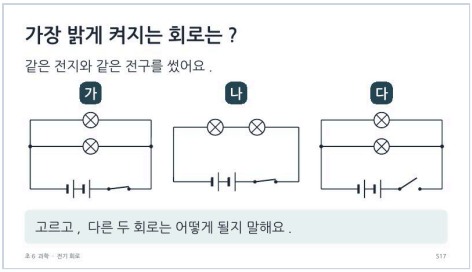
- ① 꼭지와 꼭지쇠에 하나씩 ② +극 ③ 병렬연결

막히면

- ①이 틀리면 S05·S06으로, ②가 틀리면 S08로, ③이 틀리면 S12·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 두 전선을 꼭지쇠 한 곳에 대는 것은 전지를 바로 잇는 것과 같아 위험합니다. 다시 한번 짚어 줍니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.



S17 가장 밝게 켜지는 회로는? · 마무리 확인(가장 밝게 켜지는 회로) · 약 2분

처음 보는 기호 회로에서 직렬·병렬과 스위치를 구별해 전구의 밝기를 판단하는지 확인합니다(목표 A·B).

이렇게 말해 보세요

- “세 회로를 차례로 손가락으로 따라가 볼래? 어느 것이 직렬이고 어느 것이 병렬이야? 스위치는?”

정답

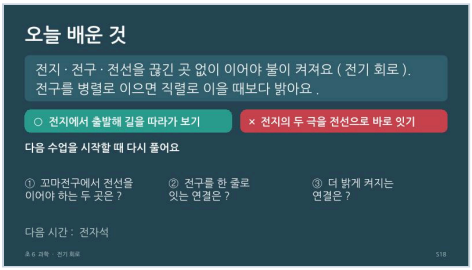
- 가. 병렬연결이고 스위치가 닫혀 있어 두 전구가 밝게 켜집니다. 나는 직렬연결이라 두 전구가 어둡게 켜지고, 다는 스위치가 열려 있어 켜지지 않습니다.

막히면

- S08의 스위치 기호와 S09의 두 그림을 다시 보여 줍니다.

주의

- 답만 맞히고 다른 두 회로를 설명하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전구에 불이 켜지는 조건을 말해 볼래? 직렬과 병렬은 무엇이 달랐어?”

예상 답

- “꼭지와 꼭지쇠에 전선을 이어 한 바퀴가 되게 해야 해요.” “병렬이 더 밝고 하나를 빼도 켜져요.”

정답

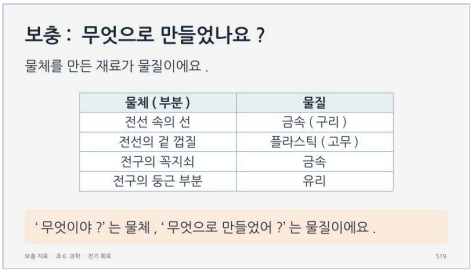
- ① 꼭지, 꼭지쇠 ② 직렬연결 ③ 병렬연결

막히면

- S06과 S13을 다시 보여 줍니다.

주의

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다. 다음 차시(전자석)에서도 전지 끼우개, 집게 전선, 스위치를 다시 씁니다.
- 실험이 끝나면 전지를 끼우개에서 빼서 보관합니다.



S19 **보충: 무엇으로 만들었나요?** · 선수 학습 보충(물체와 물질) · 약 4분

S02가 흔들리면, 물체와 물질을 구별하고 전선·전구의 각 부분이 어떤 물질인지 실물을 보며 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- "집게 전선의 끝을 보자. 속의 반짝이는 선은 무엇으로 만들었을까? 겉은?"
- "꼬마전구의 둥근 부분은 무엇으로 만들었을까? 컵과 같은 물질이야."

예상 답

- "속은 금속이고 겉은 플라스틱이에요." "둥근 부분은 유리예요."

막히면

- 실물을 하나씩 들고 '○○로 만든 □□' 문장으로 말하게 합니다(예: 유리로 만든 전구의 둥근 부분).

주의

- 계획상 선수 차시는 초3 '물체와 물질'입니다. 보충으로도 물체와 물질을 구별하기 어려우면 그 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 가 ○, 나 ×, 다 ○, 라 ×
2	전지 기호(긴 선 +극, 짧고 굵은 선 −극), 스위치, 전구 기호(원 안에 ×)가 끊긴 곳 없이 한 바퀴로 이어져 있으면 맞음
3	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 직렬은 한 개일 때보다 어두움 / 병렬은 한 개일 때와 비슷하게 밝음 / 직렬은 다른 전구도 꺼짐 / 병렬은 남은 전구가 켜져 있음
4	나. 전구 두 개가 두 갈래 길에 각각 이어져 있다(가는 한 줄로 이어진 직렬연결)
5	콘센트에 아무것도 꽂지 않는다, 전지의 두 극을 전선으로 바로 잇지 않는다, 켜진 전구를 만지지 않는다, 다 쓴 전지는 끼우개에서 빼 둔다 가운데 두 가지
6	① 꼭지, 꼭지쇠 ② 직렬연결 ③ 병렬연결

오늘의 기록

S02 선수 확인: 물체·물질 모두 □ 흔들림(보충 S19) □
S04·S11 실험 기록: 예상과 결과를 나누어 씀 □ 안전 약속을 지킴 □ 도움을 받아 씀 □
S15 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 답과 까닭 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 전선 하나로 켜짐(M1) □ 전구가 많으면 밝음(M2) □ 직렬·병렬 구별 못 함(M3) □

메모: _____